## CHUẨN CẤU TRÚC MỚI 2026–2027) (Thời gian: 90 phút)

*Nguồn tham khảo: Trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị (Đề minh họa chuẩn cấu trúc mới 2026–2027) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.*

### PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).*

**Câu 1.** Trong các câu dưới đây, câu nào là một mệnh đề toán học?
A. Hôm nay trời tại Khe Sanh đẹp quá!  B. Số 17 là một số nguyên tố.
C. Bạn đã làm bài tập Toán chưa?  D. Hãy cố gắng đạt điểm cao nhé!

**Câu 2.** Cho mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 2x + 3 > 0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là:
A. $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 2x + 3 \le 0$.  B. $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 + 2x + 3 < 0$.
C. $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 + 2x + 3 \le 0$.  D. $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 + 2x + 3 = 0$.

**Câu 3.** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbf{R} \mid -2 \le x < 5\}$. Tập hợp A viết dưới dạng nửa khoảng là:
A. $(-2; 5)$.  B. $[-2; 5]$.
C. $(-2; 5]$.  D. $[-2; 5)$.

**Câu 4.** Cho hai tập hợp $A = \{-1; 0; 2; 4; 6\}$ và $B = \{0; 2; 3; 5\}$. Tập hợp $A \cap B$ là:
A. $\{0; 2\}$.  B. $\{-1; 4; 6\}$.
C. $\{-1; 0; 2; 3; 4; 5; 6\}$.  D. $\{3; 5\}$.

**Câu 5.** Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?
A. $2x^2 - 3y > 5$.  B. $3x - 2y + 4 \le 0$.
C. $x + y^2 \ge 1$.  D. $xy + 2x < 3$.

**Câu 6.** Cặp số (x; y) nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x - y + 1 > 0$?
A. $(0; 2)$.  B. $(1; 4)$.
C. $(2; 3)$.  D. $(-1; 0)$.

**Câu 7.** Điểm M(1; -1) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?
A. $\{x + y > 2 ; 2x - y \le 3\}$.  B. $\{x - y \ge 1 ; 2x + y > 0\}$.
C. $\{x + 2y > 0 ; x - y < 5\}$.  D. $\{3x + y \le 0 ; x - 2y \ge 1\}$.

**Câu 8.** Miền nghiệm của bất phương trình $3x + 2y \le 6$ chứa điểm nào sau đây?
A. O(0; 0).  B. A(2; 2).
C. B(3; 1).  D. C(1; 3).

**Câu 9.** Với góc $\alpha$ thỏa mãn $0° \le \alpha \le 180°$, đẳng thức nào sau đây đúng?
A. $\sin(180° - \alpha) = -\sin\alpha$.  B. $\cos(180° - \alpha) = \cos\alpha$.
C. $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$.  D. $\tan(180° - \alpha) = \tan\alpha$.

**Câu 10.** Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c. Định lí côsin trong tam giác ABC là:
A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc.\cos A$.  B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc.\cos A$.  D. $a^2 = b^2 - c^2 + 2bc.\cos A$.

**Câu 11.** Cho tam giác ABC có b = 6, c = 8 và góc $A = 60°$. Diện tích S của tam giác ABC bằng:
A. $24\sqrt{3}$.  B. 12.
C. $12\sqrt{3}$.  D. 24.

**Câu 12.** Cho tam giác ABC có cạnh a = 10 và góc $A = 30°$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R bằng:
A. 5.  B. 10.
C. $10\sqrt{3}$.  D. 20.

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).*

**Câu 1.** Cho hai tập hợp A = [-3; 4] và B = (1; 7), cùng tập hợp C = (m - 1; m + 3) với m là tham số thực.

- a) Tập hợp A ∩ **Z** có tất cả 8 phần tử nguyên.
- b) Tập hợp giao của hai tập hợp A và B là A ∩ B = [1; 4].
- c) Tập hợp hiệu A \ B = [-3; 1].
- d) Có đúng 2 giá trị nguyên của tham số m để C ⊂ A.

**Câu 2.** Cho tam giác ABC có cạnh AB = 5, AC = 8 và góc A = 60°.

- a) Độ dài cạnh BC tính theo định lí côsin bằng 7.
- b) Diện tích của tam giác ABC bằng 20√3.
- c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R = 7√3 / 3.
- d) Độ dài đường cao AH kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC bằng 20√3 / 7.

## PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).*

**Câu 1.** Một lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh thích môn Toán, 18 học sinh thích môn Vật lí và 10 học sinh thích cả hai môn Toán và Vật lí. Hỏi trong lớp có bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn Toán và Vật lí?

**Câu 2.** Giá trị lớn nhất của biểu thức F(x; y) = 4x + 3y trên miền đa giác OABC có các đỉnh O(0; 0), A(0; 4), B(2; 3), C(5; 0) bằng bao nhiêu?

**Câu 3.** Cho góc α thỏa mãn 90° < α < 180° và sinα = 3/5. Tính giá trị của biểu thức P = 5cosα + 4tanα.

**Câu 4.** Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm A và B ở hai bên bờ hồ nước mà không thể đi thẳng từ A đến B, người ta chọn điểm C trên bờ sao cho CA = 60 m, CB = 80 m và góc ACB = 60°. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần mười)?

## PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

**Câu 1 (1,0 điểm).** Cho hai tập hợp A = [-2; 5) và B = [1; +∞). Xác định các tập hợp A ∩ B, A ∪ B, A \ B và $C_{\mathbf{R}}B$.

**Câu 2 (1,0 điểm).** Một xưởng thủ công mỹ nghệ tại Quảng Trị sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Mỗi sản phẩm loại A cần 2 giờ công chế tác và 3 kg nguyên liệu, đem lại lợi nhuận 400 nghìn đồng. Mỗi sản phẩm loại B cần 4 giờ công chế tác và 2 kg nguyên liệu, đem lại lợi nhuận 500 nghìn đồng. Mỗi tuần xưởng có tối đa 80 giờ công và 90 kg nguyên liệu. Hỏi xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại trong một tuần để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất?

**Câu 3 (1,0 điểm).** Hai chiếc tàu thủy P và Q cùng xuất phát từ một vị trí O tại cảng Cửa Việt, đi thẳng theo hai hướng hợp với nhau một góc 60°. Tàu P chạy với tốc độ 20 hải lý/giờ, tàu Q chạy với tốc độ 15 hải lý/giờ. Tính khoảng cách giữa hai tàu sau 2 giờ di chuyển và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác OPQ tại thời điểm đó (làm tròn đến hàng phần mười).

---

# ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 90 phút)

*Nguồn tham khảo: Trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.*

## PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).*

**Câu 1.** Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. $\forall n \in \mathbf{N}$, $n^2 + 1$ chia hết cho 3. B. $\exists x \in \mathbf{R}$, $x^2 - 4 = 0$.

C. $\forall x \in \mathbf{R}$, $x^2 > 0$. D. Số π là một số hữu tỉ.

**Câu 2.** Cho hai mệnh đề P: "Tứ giác ABCD là hình chữ nhật" và Q: "Tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau". Mệnh đề đảo của mệnh đề P ⇒ Q là:

A. Nếu tứ giác ABCD không có hai đường chéo bằng nhau thì nó không là hình chữ nhật. B. Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

C. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ khi có hai đường chéo bằng nhau. D. Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì nó có hai đường chéo bằng nhau.

**Câu 3.** Số tập hợp con của tập hợp X = {a; b; c} là:

A. 3. B. 6.

C. 8. D. 9.

**Câu 4.** Cho hai tập hợp A = (-∞; 3] và B = (1; 5]. Tập hợp A ∪ B là:

A. (1; 3]. B. (-∞; 5].

C. (-∞; 1]. D. (3; 5].

**Câu 5.** Cặp số nào sau đây KHÔNG thuộc miền nghiệm của bất phương trình x + 3y - 5 ≤ 0?

A. (1; 1). B. (0; 0).

C. (2; 2). D. (-1; 2).

**Câu 6.** Đường thẳng d: 2x - y = 4 chia mặt phẳng tọa độ thành hai nửa mặt phẳng. Miền nghiệm của bất phương trình 2x - y < 4 (không kể bờ d) chứa điểm nào?

A. (3; 1). B. (0; 0).

C. (4; 2). D. (2; -1).

**Câu 7.** Cho hệ bất phương trình {x ≥ 0 ; y ≥ 0 ; x + y ≤ 4}. Diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ Oxy bằng:

A. 4. B. 8.

C. 16. D. 12.

**Câu 8.** Giá trị của biểu thức M = sin30°.cos60° + sin60°.cos30° bằng:

A. 0. B. 1/2.

C. √3/2. D. 1.

**Câu 9.** Cho tam giác ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Số đo góc A của tam giác ABC bằng:

A. 30°. B. 45°.

C. 60°. D. 120°.

**Câu 10.** Cho tam giác ABC có góc B = 45°, góc C = 60° và cạnh b = 10. Độ dài cạnh c bằng:

A. 5√6. B. 10√3.

C. 5√2. D. 10√6.